

Estrategia de Inteligencia Artificial 2024



Contenido

Prólogo	4
---------------	---

Introducción

6

EJE 1: Reforzar las palancas claves para el desarrollo de la IA

10

Palanca 1: Impulso a la Inversión en Supercomputación	12
Iniciativa 1.1. Refuerzo de la supercomputación en IA	14
Iniciativa 1.2. Servicios de supercomputación en la industria	16
Iniciativa 1.3. Refuerzo de las capacidades de la Red Española de Supercomputación (RES)	16
Palanca 2: Generar Capacidades de Almacenamiento en Condiciones de Sostenibilidad	18
Iniciativa 2.1. Centros de procesamiento de datos sostenibles.....	19
Iniciativa 2.2. Planificación y ordenación en la instalación de CPD.....	20
Iniciativa 2.3. Sello y ecosistema en torno a la IA sostenible	20
Palanca 3: Generar Modelos y corpus para una Infraestructura Pública de modelos de lenguaje	22
Iniciativa 3.1. Desarrollo de corpus de acceso seguro y controlado	27
Iniciativa 3.2. Desarrollo de modelos fundacionales en castellano y lenguas cooficiales	28
Iniciativa 3.3. Generación de modelos especializados de lenguaje o de propósito específico	29
Iniciativa 3.4. Infraestructura y procesos para evaluación de modelos de lenguaje	30
Palanca 4: Fomentar el Talento en la IA	31
Iniciativa 4.1. Institucionalización y refuerzo de los proyectos de IA en ejecución	31
Iniciativa 4.2. Fomento de las competencias en IA	34

Palanca 5: Impulsar la IA en el Sector Público	38
Iniciativa 5.1. Incubadora de casos de uso para la AGE	43
Iniciativa 5.2. Servicios comunes basados en modelos de IA en la AGE	44
Iniciativa 5.3. Gobernanza común de datos de la AGE	45
Palanca 6: Ayudar a la Expansión de la IA en el Sector Privado, Singularmente en Pequeñas y Medianas Empresas	46
Iniciativa 6.1. Incorporación de la IA a los procesos de las pymes	47
Iniciativa 6.2. Desarrollo del ecosistema de emprendimiento en IA	47
Iniciativa 6.3. Infraestructura segura de entrenamiento de modelos de propósito específico	48
Palanca 7: Desarrollar un Marco Integral de Ciberseguridad	50
Iniciativa 7.1. Elaboración de una ley de ciberseguridad	51
Iniciativa 7.2. Impulso del ecosistema empresarial nacional de desarrollo de la ciberseguridad con IA	51

Palanca 8: Desarrollar las funciones de la AESIA	54
Iniciativa 8.1. Creación de un <i>Think & Do Tank</i> de inteligencia de la IA	58
Iniciativa 8.2. Supervisión de un despliegue responsable e innovador de la IA	60
Iniciativa 8.3. La AESIA como referente internacional en inteligencia artificial	61

Lista de Términos y Acrónimos	66
Relación de Ilustraciones	67
Relación de Tablas	67
Relación de Figuras	67

Prólogo a la estrategia de Inteligencia Artificial 2024

La Inteligencia Artificial (IA) representa una de las revoluciones más trascendentales de los últimos tiempos, dado que por sus características tiene la capacidad de abordar los desafíos más complejos del mundo contemporáneo. Esta revolución tecnológica, cuyo desarrollo y expansión se está acelerando sustancialmente en muy pocos años, promete ser el catalizador de grandes transformaciones económicas y sociales. Desde una perspectiva económica, genera nuevas posibilidades, que le convierten en el potencial impulsor de un aumento notable de productividad y del crecimiento, con un efecto que se extiende de manera transversal a un amplio número de sectores económicos. Junto a estos impactos, la IA tiene además la capacidad de influir en un amplio conjunto de ámbitos que van más allá de lo puramente tecnológico o económico, afectando también a los comportamientos y las relaciones humanas. Por ello, junto a sus beneficios evidentes, la IA plantea inevitablemente retos e incertidumbres sobre sus usos y sus implicaciones en todas las esferas de la economía, la sociedad y las personas, solo comparables a lo que ha ocurrido en las grandes revoluciones industriales a lo largo de la historia.

Ante esta realidad dinámica y en transformación, esta Estrategia de Inteligencia Artificial 2024 persigue acelerar, facilitar, acompañar y promover el desarrollo y la expansión de la IA en nuestro país, dando respuesta a la velocidad que ha tomado esta transformación. Para lograrlo, es esencial asentarse en las fortalezas existentes, y potenciarlas a través de un conjunto de iniciativas respaldadas por un Gobierno firmemente comprometido con la transición digital. Estas medidas están diseñadas no sólo para capitalizar los beneficios de la IA, sino también para impulsar el avance hacia una IA transparente, ética, responsable y humanista. Este enfoque cobra especial relevancia ante el compromiso de garantizar que esta transición se lleve a cabo respetando los derechos humanos, promoviendo la seguridad tecnológica, la inclusión social y económica, y observando el cumplimiento del reglamento europeo de Inteligencia Artificial que se acordó durante la Presidencia Española del Consejo de la UE, en el segundo semestre de 2023.

El proceso de elaboración de esta Estrategia de Inteligencia Artificial 2024 ha girado en torno a la convicción de que el éxito de un país en abordar una transformación digital de esta envergadura depende esencialmente de la continua interacción entre el avance tecnológico, la dimensión económica, las demandas sociales y los cambios normativos. Esta estrategia no sólo surge de análisis detallados y reflexiones sobre el potencial transformador de la IA, sino que se nutre de múltiples interacciones con los diversos actores que están participando en este proceso de transformación, desde la esfera de la investigación científica, hasta la innovación práctica y la aplicación efectiva, involucrando tanto a los organismos reguladores como a los expertos en los distintos ámbitos sociales. Se trata, pues, de asumir la verdadera naturaleza multidimensional de la IA, no como una fuerza externa que “impacta” en la sociedad o que necesita ser “humanizada” mediante la adición de componentes éticos, sino como un elemento íntimamente entrelazado con los demás aspectos, todos ellos alimentándose mutuamente y evolucionando en paralelo.

Una de las principales conclusiones alcanzadas es que el despliegue de la IA requiere de una permanente colaboración público-privada a la vez que de un amplio y sólido consenso social en torno al diseño de los procesos de decisión. Se debe dar respuesta al reto que supone un mundo en el que las decisiones se tomarán por las personas, pero también por las máquinas, determinando el espacio que corresponde a cada una y las posibilidades de colaboración entre ambas. El éxito de las actuaciones incluidas en esta Estrategia está íntimamente ligado a la capacidad de promover un debate social inclusivo y colectivo, que cuente con una amplia participación. Una verdadera transformación de nuestro país, que además de digital, ha de ser inclusiva y socialmente justa.

En este marco, las iniciativas que se plantean en esta Estrategia de Inteligencia Artificial 2024 se han articulado en torno a tres ejes de actuación.

En primer lugar, se identifica la necesidad de reforzar las palancas necesarias para dar respuesta y acompañar al aumento de la demanda de IA que ya se está produciendo en España. Estas palancas requieren fundamentalmente potenciar la supercomputación, campo en el que partimos de una excelente posición inicial, así como las capacidades de procesamiento de datos, los conjuntos de algoritmos, datos y modelos, e, indudablemente, el capital humano. Si bien todos estos aspectos son de suma importancia, una de las principales novedades radica en la decidida apuesta estratégica del gobierno de España por un modelo de lenguaje fundacional en castellano y lenguas cooficiales: el modelo ALIA. La familia de modelos de ALIA, partiendo del amplio alcance de nuestras lenguas, habladas por 600 millones de personas, tiene como objetivo facilitar el desarrollo de servicios y productos avanzados en tecnologías del lenguaje, ofreciendo una infraestructura de modelos marcada por la máxima transparencia y apertura, bajo la supervisión y certificación de la nueva Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), institución en cuya constitución nuestro país también es pionero.

En segundo lugar, se busca promover que los beneficios de estas tecnologías lleguen a la ciudadanía, y para ello se incorporan distintas iniciativas que promueven el uso de la IA tanto en el sector público, que actuará como catalizador, ejemplo y agente tractor en este proceso, como también en el sector privado, con especial énfasis en las pequeñas y medianas empresas, y también en los procesos de innovación y emprendimiento.

Finalmente, la puesta en marcha de la AESIA es un ancla fundamental de esta estrategia. La AESIA nace con el objetivo de alentar y apoyar que estos nuevos desarrollos tecnológicos se produzcan bajo un prisma que maximice su eficacia, su impacto social positivo y compartido, la salvaguarda de los derechos y la total transparencia. La AESIA se erige como el faro encargado de observar la evolución de la IA y de analizar tendencias y perspectivas para prepararse ante sus desafíos. Se encargará de articular un diálogo entre la comunidad científica, la industria y la sociedad civil, estableciendo un terreno común donde se concilien las preocupaciones y aspiraciones de cada sector. Además, entre sus funciones estará también la validación de modelos y el establecimiento de sus condiciones de evaluación, generando buenas prácticas, principios y recomendaciones que guíen su desarrollo y evolución de manera sostenible y ética.

Nos encontramos, sin duda, ante un gran desafío. Queremos que esta Estrategia de Inteligencia Artificial 2024 contribuya a que nuestro país dé una respuesta ambiciosa y audaz en el proceso de desarrollo y expansión de la inteligencia artificial. Queremos que sus usos y aplicaciones maximicen el bienestar social y económico, garantizando la inclusión, la equidad y la justicia social en esta transformación digital, a la vez que se preservan los derechos civiles y los valores democráticos. Y queremos que esta transformación sea el fruto de un amplio y sólido consenso social, como piedra angular y garantía de su éxito.

JOSÉ LUIS ESCRIVÁ
Ministro para la Transformación Digital
y de la Función Pública





Introducción

En pocos años, la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en la pieza clave de una revolución tecnológica que nos permite vislumbrar un crecimiento y un potencial de transformación de enorme impacto, tanto en las relaciones económicas como en los hábitos de comportamiento, a través de la explotación y el análisis de grandes volúmenes de información y de un importante grado de autonomía para su procesamiento. La capacidad y capilaridad de esta tecnología está convirtiéndola en un instrumento transversal dentro de un amplio espectro de sectores, multiplicando la penetración y el impacto positivo en la productividad de la economía a nivel global.

Por esta capacidad de crecimiento acelerado, de amplio impacto sectorial y de mejora de la competitividad, la IA constituye una palanca de transformación técnica, económica y social, algo de lo que existe creciente evidencia empírica. La IA se ha convertido en catalizador de un conjunto de cambios tecnológicos que estaban ya presentes en la economía, pero que ahora se ven potenciados e interconectados, desarrollando así todo su potencial. Estos cambios abarcan desde internet a la conectividad digital, particularmente a través del 5G, o a las capacidades de gestión de datos. Esencialmente, su fortaleza se sustenta en los avances recientes en supercomputación y en la disponibilidad y explotación de cantidades ingentes de datos, así como en su integración en un gran número de procesos productivos y servicios. En los últimos años, destaca el incipiente desarrollo de tecnologías inteligentes cada vez más sofisticadas basadas en un tipo de IA con capacidades generativas.

Ante la oportunidad que proporciona la IA como palanca de transformación económica, el gobierno español ha decidido reforzar y acelerar la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA), que se publicó en 2020 en cumplimiento del Hito 249 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), y que se ha venido desplegando en gran medida con la aportación de sus fondos. Este refuerzo pretende aprovechar al máximo el impacto de la IA en la economía y recoger los elementos positivos de esta transformación en curso, para lo que se reorganizan ciertos aspectos de la Estrategia y acelerar algunos procesos ya iniciados, sin revertir el marco de referencia aprobado en su momento, y coadyuvando al cumplimiento de los objetivos comprometidos en el PRTR, a los que se ha ido dando cumplimiento a lo largo de las medidas ya desplegadas durante los últimos años de forma generalizada, y que quedan reforzados con la Estrategia actual.

Esta necesidad de reforzar y acelerar la Estrategia de IA está basada en la constatación de que su evolución tecnológica en los últimos años ha sido vertiginosa. Desde la publicación de la ENIA ha habido un notable salto de la capacidad computacional y se vislumbra la evolución de tecnologías inteligentes cada vez más potentes apoyadas en los denominados grandes modelos fundacionales. Es preciso, por tanto, por una parte, reaccionar a este entorno en rápida evolución y, por otra, potenciar las iniciativas ya lanzadas mediante la identificación de sinergias entre los distintos proyectos puestos en marcha, lo que permitirá asegurar su sostenibilidad y su impacto en el tiempo.

Cada vez es más evidente que las oportunidades que proporcionarán los avances de la IA están cambiando la forma en que se generan nuevos productos y servicios. En este aspecto, es fundamental la apuesta por modelos fundacionales de lenguaje, que constituirán potentes infraestructuras sobre las que se podrán desarrollar múltiples aplicaciones. Por ello, el compromiso de España es avanzar en el desarrollo de su propio modelo fundacional de lenguaje, en castellano y lenguas cooficiales, el modelo ALIA, como infraestructura fundamental para el desarrollo de aplicaciones que puedan ser de utilidad para nuestro sector productivo.

Al objeto de seguir avanzando de forma decidida en el aprovechamiento de los beneficios de esta revolución tecnológica es preciso, de igual modo, incorporar nuevas capacidades en supercomputación en plazos breves de tiempo y continuar desarrollando los perfiles profesionales necesarios que permitan dar respuesta a la creciente demanda de IA.

En el marco de esta tecnología se ha generado, en paralelo, un extenso debate sobre los desafíos y riesgos de la IA, que ha cristalizado en la necesidad de promover su uso adecuado y responsable para lograr un equilibrio entre los beneficios económicos derivados de su despliegue y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Europa, a la vanguardia de este debate, ha aprobado un marco regulatorio sobre el uso de la IA que dará cobertura a los avances que se vayan produciendo en este dominio. Nuestro país, a través de la Agencia Española de Supervisión de la IA (AESIA) aspira a liderar el uso de una IA responsable, segura y ética, con principios de actuación contruidos en base a un amplio consenso social.

En este contexto, esta Estrategia de Inteligencia Artificial se estructura en torno a tres elementos tal y como se describen a continuación.

El primer elemento es la necesidad de dotar al país de las capacidades necesarias para hacer frente a una demanda creciente de productos y servicios de IA. Ante la aceleración de la demanda que ya se está observando, nuestro país

debe prepararse invirtiendo en las palancas que garanticen que no existirán limitaciones en la expansión de la IA a los distintos sectores, de forma que se puedan aprovechar al máximo sus ventajas en términos de productividad, innovación y crecimiento económico. Se han identificado cuatro ámbitos en los que es necesario reforzar capacidades para abordar este reto: (i) la supercomputación, (ii) las infraestructuras en la nube, (iii) los corpus y modelos que constituyen la infraestructura básica para el desarrollo de la IA y (iv) el talento. Sobre estas cuatro palancas de desarrollo tecnológico existe un espacio para un diseño adecuado de políticas públicas que aumenten la probabilidad de que nuestro país aborde con éxito el desafío de capitalizar los beneficios de la expansión de la IA.

El segundo elemento es el impulso a la adopción de IA, con especial foco en su aplicación al sector público y a las empresas medianas y pequeñas (pymes), dado que son las que más apoyo necesitan para abordar esta transformación. El sector público debe, asimismo, ser un impulsor en la adopción de IA, no sólo porque ello supone mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos, sino porque además servirá como catalizador y ejemplo para los avances en el sector privado.

Se añaden aquí dos aspectos que son de especial relevancia. Por un lado, el impulso al emprendimiento, dado que la IA tiene un elevado componente de innovación, que exige, para las empresas en sus primeras fases de desarrollo, formas de financiación vinculadas al capital riesgo, donde es imprescindible la colaboración público-privada. Esto es esencial para situar a nuestro país a la vanguardia en un tema tan disruptivo y novedoso como es la IA. Por otro lado, es imprescindible acompañar la transformación tecnológica, especialmente en ámbitos como éste, con un reforzamiento de los niveles de ciberseguridad, que generen la suficiente confianza y seguridad a nuestras empresas y ciudadanos, mediante la inversión necesaria. La ciberseguridad constituye un elemento estratégico que debe acompañar intrínsecamente a los avances tecnológicos.



Finalmente, el tercer elemento fundamental tiene que ver con la necesidad de alcanzar un amplio consenso sobre los usos de la IA. Ante su utilización, se generan debates que es necesario abordar decididamente, definiendo el nivel de autonomía, transparencia y confiabilidad requeridos en los procesos de desarrollo, implantación y uso de estas tecnologías inteligentes. Esto implica establecer, con claridad y con un elevado nivel de consenso social, los límites en los procesos de toma de decisiones y la forma de interactuar entre las personas y los desarrollos realizados por la IA. La confiabilidad y la transparencia en el uso de la IA son elementos esenciales para su utilización y expansión.

Para conseguir esa confianza ante usuarios y ciudadanos, es preciso que haya una correcta identificación de los beneficios de la IA, al mismo tiempo que un reconocimiento de sus riesgos y de los factores que los puedan mitigar. Ello supone la necesidad de establecer un marco de gobernanza que asegure los máximos niveles de transparencia y confiabilidad y que garantice el cumplimiento con las normas armonizadas en materia de inteligencia artificial recogidas en el Reglamento europeo de IA. El Reglamento tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales, la seguridad y la salud de los ciudadanos y la sostenibilidad medioambiental en los desarrollos de la IA en la Unión Europea, impulsando al mismo tiempo la innovación responsable y el despliegue de la IA. En esta materia, la AESIA, creada en España en agosto de 2023, será un actor clave en la tarea de conducir este debate, de definir las buenas prácticas en el uso de la IA y de garantizar la evaluación de los modelos que se vayan desarrollando, construir esta relación de confianza.

Eje 1:

Reforzar las palancas claves para el desarrollo de la IA